(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102897505 A
(43)申请公布日 2013.01.30

(21)申请号 201210362062.8

(22)申请日 2012.09.26

(71)申请人 苏州金旭工业设备有限公司
地址 215101 江苏省苏州市吴中区木渎镇谢村苏州金旭工业设备有限公司

(72)发明人 马娜

(74)专利代理机构 苏州铭浩知识产权代理事务所（普通合伙） 32246
代理人 张一鸣

(51)Int.Cl.
B65G 43/08(2006.01)
B65G 13/12(2006.01)

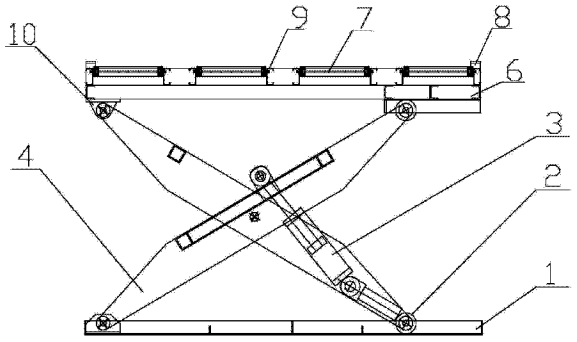
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

(54)发明名称

一种固定式单叉液压升降输送机

(57)摘要

本发明一种固定式单叉液压升降输送机，包括：底座、单叉升降臂、液压缸、升降输送台、输送辊筒和感应系统；所述单叉升降臂半固定于所述底座上，其上端连接所述升降输送台；所述单叉升降臂上有固定端和移动端，单叉升降臂的左侧两端为固定端；其右侧为移动端，由滚轮组成；所述单叉升降臂上装有固定连杆，可连接所述液压缸；所述升降输送台上装有输送辊筒；所述升降输送台的两边有感应系统。通过上述方式，本发明一种固定式单叉液压升降输送机，其设计合理，结构简单，可以在产品运输过程中对产品进行垂直升降运输。升降输送台的两端装有感应装置，可以对产品位置进行识别，实现准确升降，能够有效的提高生产效率。



CN 102897505 A

1. 一种固定式单叉液压升降输送机，包括：底座、单叉升降臂、液压缸、升降输送台、输送辊筒和感应系统；其特征在于：所述单叉升降臂半固定于所述底座上，其上端连接所述升降输送台；所述单叉升降臂上有固定端和移动端，单叉升降臂的左侧两端为固定端，依靠固定块分别固定在所述底座和所述升降输送台上；其右侧为移动端，由滚轮组成，可以在所述底座和升降输送台的轨道内滚动；所述单叉升降臂上装有固定式连杆，可连接所述液压缸；所述升降输送台上装有输送辊筒；所述升降输送台的两边有感应系统。

2. 根据权利要求 1 所述一种固定式单叉液压升降输送机，其特征在于：所述感应系统为光电感应器。

一种固定式单叉液压升降输送机

技术领域

[0001] 本发明涉及工业生产输送领域，特别是涉及一种固定式单叉液压升降输送机。

背景技术

[0002] 在工业生产作业中，传输设备起着至关重要的作用。无论是在加工过程中；还是在产品检验作业里，传输设备可以极大的提高生产效率，节省大量的人力和物力。但是，在传输过程中通常会遇到一些特别的情况，如需要升降运输过程或者产品重量较大。一种方式是采用爬坡式的运输方式运输，以实现运输目的。另一种方式是采用吊运式，通过吊运到达转向目的，但是一旦产品质量较大，该方法就很难达到工作效果。

发明内容

[0003] 本发明主要解决的技术问题是提供一种固定式单叉液压升降输送机，其设计合理，结构简单。可以在产品运输过程中对产品进行垂直的升降运输，而且对质量较大的产品同样可行。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明采用的一个技术方案是：提供一种固定式单叉液压升降输送机，其包括：底座、单叉升降臂、液压缸、升降输送台、输送辊筒和感应系统；所述单叉升降臂半固定于所述底座上，其上端连接所述升降输送台；所述单叉升降臂上有固定端和移动端，单叉升降臂的左侧两端为固定端，依靠固定块分别固定在所述底座和所述升降输送台上；其右侧为移动端，由滚轮组成，可以在所述底座和升降输送台的轨道内滚动；所述单叉升降臂上装有固定连杆，可连接所述液压缸；所述升降输送台上装有输送辊筒；所述升降输送台的两边有感应系统。

[0005] 优选的是，所述感应系统为光电感应器。

[0006] 本发明的有益效果是：本发明一种固定式单叉液压升降输送机，其设计合理，结构简单，可以在产品运输过程中对产品进行垂直升降运输，由于顶升动力源是液压缸，所以可以升降特超重型的产品。升降输送台的两端装有感应装置，可以对产品位置进行识别，实现准确升降，升降输送台上有输送辊筒，可以对才产品横向运输，能够有效的提高生产效率。

附图说明

[0007] 图 1 是本发明一种固定式单叉液压升降输送机升高时的主视示意图；

图 2 是本发明一种固定式单叉液压升降输送机升高时的左视示意图；

图 3 是本发明一种固定式单叉液压升降输送机升空载时主视示意图；

图 4 是单叉升降臂的结构示意图；

附图中各部件的标记如下：1、底座；2、滚轮；3、液压缸；4、单叉升降臂；5、转轴；6、升降输送台；7、输送辊筒；8、光电感应器；9、辊筒支架；10、固定块；11、固定连杆。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图对本发明的较佳实施例进行详细阐述，以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解，从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0009] 请参阅附图 1 至 4，本发明实施例包括 ：

一种固定式单叉液压升降输送机，其包括 ：底座 1、单叉升降臂 4、液压缸 3、升降输送台 6、输送辊筒 7 和感应系统 ；所述单叉升降臂 4 半固定于所述底座 1 上，其上端连接所述升降输送台 6 ；所述单叉升降臂 4 上有固定端和移动端，单叉升降臂 4 的左侧两端为固定端，依靠固定块 10 分别固定在所述底座 1 和所述升降输送台 6 上 ；其右侧为移动端，由滚轮 2 组成，可以在所述底座 1 和升降输送台 6 的轨道内滚动 ；所述单叉升降臂 4 上装有固定连杆 11，可连接所述液压缸 3 ；所述升降输送台 6 上装有输送辊筒 7 和辊筒支架 9 ；所述升降输送台 6 的两边有感应系统。所述感应系统为光电感应器 8。工作时，液压缸 3 先处于空载状态，当光电感应器 8 检测到产品时，液压缸 3 工作，慢慢推动单叉支撑臂 4，从而升起升降输送台 6，到达目的高度，由输送辊筒 7 实现产品横向运输，光电感应器 8 检测到产品离开，升降台下降到起始高度。

[0010] 本发明一种固定式单叉液压升降输送机，其设计合理，结构简单，可以在产品运输过程中对产品进行垂直升降运输，由于顶升动力源是液压缸，所以可以升降特超重型的产品。升降输送台的两端装有感应装置，可以对产品位置进行识别，实现准确升降，升降输送台上有输送辊筒，可以对才产品横向运输，能够有效的提高生产效率。

[0011] 以上所述仅为本发明的实施例，并非因此限制本发明的专利范围，凡是利用本发明说明书内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本发明的专利保护范围内。

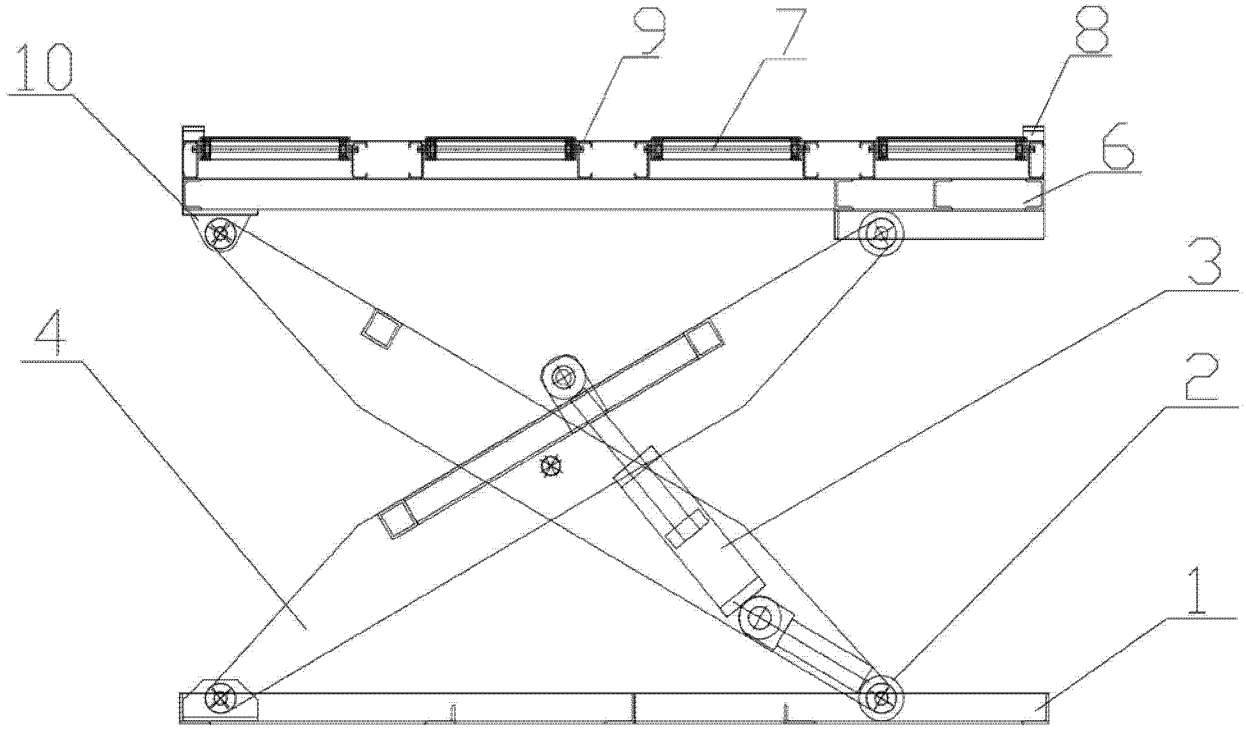


图 1

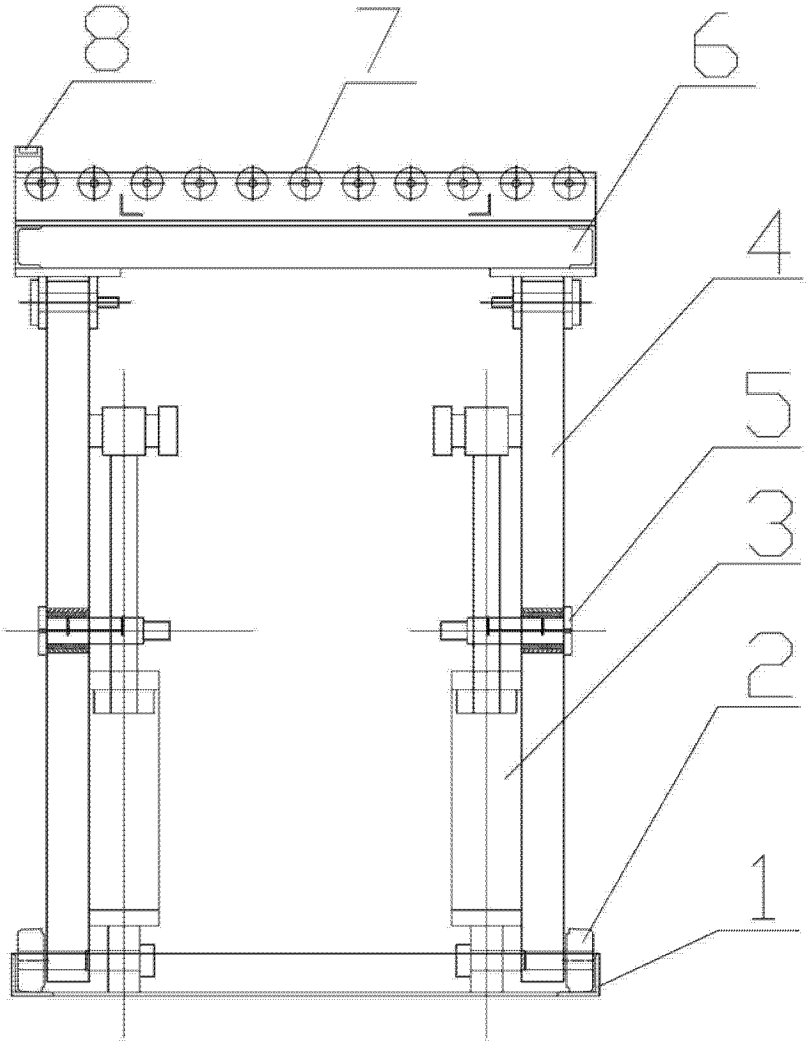


图 2

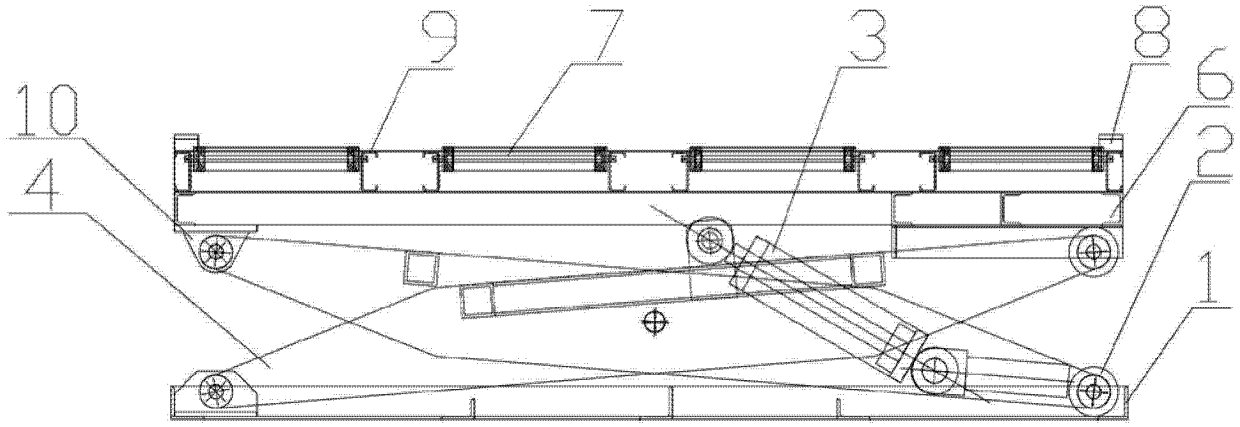


图 3

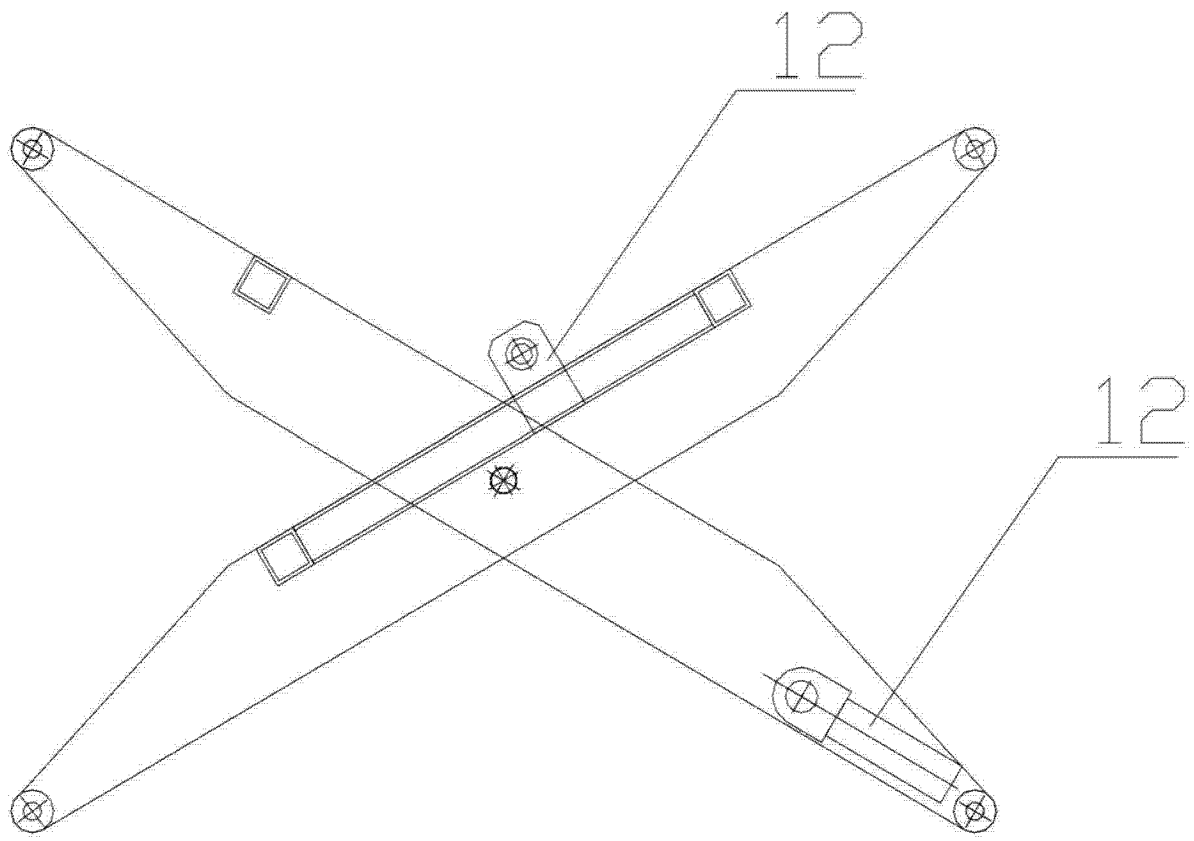


图 4